

Отчет по лабораторной работе №1 модуля 4

Тема: Настройка виртуальной локальной сети (VLAN)

Выполнила: Васильева Юлия Вячеславовна

1. Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1Q, для передачи пакетов VLAN333 между коммутаторами использовать Native VLAN.

Для коммутаторов:

```
enable  
configure terminal  
vlan 20  
vlan 333  
vlan 999  
exit
```

Настраиваем четные порты для vlan 20 и 333 между коммутаторами (нужно менять номер порта):

```
interface gigabitethernet 0/0  
switchport  
switchport trunk encapsulation dot1q  
switchport mode trunk  
switchport trunk native vlan 333  
switchport trunk allowed vlan 20,333  
no shutdown
```

Настраиваем нечетные порты для vlan 999 между коммутаторами:

```
interface gigabitethernet 0/1  
switchport  
switchport trunk encapsulation dot1q  
switchport mode trunk  
switchport trunk native vlan 333  
switchport trunk allowed vlan 999  
spanning-tree portfast  
no shutdown
```

Настраиваем порты соединенные с ПК для коммутаторов 3, 4 и 5:

```
interface gigabitethernet 1/0 (номер порта 4(0) для нечетных 5(1) для четных)  
switchport  
switchport mode access  
switchport access vlan 20 (или 333)  
no shutdown
```

end
write

Для ПК:

ip 200.100.2.(номер ПК от 1 до 6)/24
save

2. Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать.

С ПК1:

ping 200.100.2.2 -c 1
ping 200.100.2.3 -c 1
ping 200.100.2.4 -c 1
ping 200.100.2.5 -c 1
ping 200.100.2.6 -c 1

```
PC1> ping 200.100.2.2 -c 1
host (200.100.2.2) not reachable

PC1> ping 200.100.2.3 -c 1
84 bytes from 200.100.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=32.306 ms

PC1> ping 200.100.2.4 -c 1
host (200.100.2.4) not reachable

PC1> ping 200.100.2.5 -c 1
84 bytes from 200.100.2.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=25.104 ms

PC1> ping 200.100.2.6 -c 1
host (200.100.2.6) not reachable
```

С ПК2:

ping 200.100.2.1 -c 1
ping 200.100.2.3 -c 1
ping 200.100.2.4 -c 1
ping 200.100.2.5 -c 1
ping 200.100.2.6 -c 1

```
PC2> ping 200.100.2.1 -c 1
host (200.100.2.1) not reachable

PC2> ping 200.100.2.3 -c 1
host (200.100.2.3) not reachable

PC2> ping 200.100.2.4 -c 1
84 bytes from 200.100.2.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=27.031 ms

PC2> ping 200.100.2.5 -c 1
host (200.100.2.5) not reachable

PC2> ping 200.100.2.6 -c 1
84 bytes from 200.100.2.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.367 ms
```

C ПК3:

ping 200.100.2.1 -c 1

ping 200.100.2.2 -c 1

ping 200.100.2.4 -c 1

ping 200.100.2.5 -c 1

ping 200.100.2.6 -c 1

```
PC3> ping 200.100.2.1 -c 1

84 bytes from 200.100.2.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=19.067 ms

PC3> ping 200.100.2.2 -c 1

host (200.100.2.2) not reachable

PC3> ping 200.100.2.4 -c 1

host (200.100.2.4) not reachable

PC3> ping 200.100.2.5 -c 1

84 bytes from 200.100.2.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=21.992 ms

PC3> ping 200.100.2.6 -c 1

host (200.100.2.6) not reachable
```

C ПК4:

ping 200.100.2.1 -c 1

ping 200.100.2.2 -c 1

ping 200.100.2.3 -c 1

ping 200.100.2.5 -c 1

ping 200.100.2.6 -c 1

```
PC4> ping 200.100.2.1 -c 1

host (200.100.2.1) not reachable

PC4> ping 200.100.2.2 -c 1

84 bytes from 200.100.2.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=22.304 ms

PC4> ping 200.100.2.3 -c 1

host (200.100.2.3) not reachable

PC4> ping 200.100.2.5 -c 1

host (200.100.2.5) not reachable

PC4> ping 200.100.2.6 -c 1

84 bytes from 200.100.2.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=35.241 ms
```

C ПК5:

ping 200.100.2.1 -c 1

ping 200.100.2.2 -c 1

ping 200.100.2.3 -c 1

ping 200.100.2.4 -c 1

ping 200.100.2.6 -c 1

```
PC5> ping 200.100.2.1 -c 1

84 bytes from 200.100.2.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=11.782 ms

PC5> ping 200.100.2.2 -c 1

host (200.100.2.2) not reachable

PC5> ping 200.100.2.3 -c 1

84 bytes from 200.100.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=19.701 ms

PC5> ping 200.100.2.4 -c 1

host (200.100.2.4) not reachable

PC5> ping 200.100.2.6 -c 1

host (200.100.2.6) not reachable
```

C ПК6:

ping 200.100.2.1 -c 1

ping 200.100.2.2 -c 1

ping 200.100.2.3 -c 1

ping 200.100.2.4 -c 1

ping 200.100.2.5 -c 1

```
PC6> ping 200.100.2.1 -c 1

host (200.100.2.1) not reachable

PC6> ping 200.100.2.2 -c 1

84 bytes from 200.100.2.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=44.290 ms

PC6> ping 200.100.2.3 -c 1

host (200.100.2.3) not reachable

PC6> ping 200.100.2.4 -c 1

84 bytes from 200.100.2.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=18.328 ms

PC6> ping 200.100.2.5 -c 1

host (200.100.2.5) not reachable
```

3. Перехватить в WireShark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать.

Ловить пакеты будем на линке между портом 0/2 коммутатора1 и портом 0/0 коммутатора 3. Затем отфильтруем icmp пакеты увидим 4 пакета, два запроса от ПК2 и ПК1 и два ответа от ПК4 и ПК3.

С ПК2:

ping 200.100.2.4 -с 1

С ПК1:

ping 200.100.2.3 -с 1

Пакет запроса от ПК2 (без тега):

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	14.940966	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8c63, seq=1/256, ttl=64 (reply in 22)
22	14.956226	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8c63, seq=1/256, ttl=64 (request in 21)
44	33.008623	200.100.2.1	200.100.2.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x9e63, seq=1/256, ttl=64 (reply in 45)
45	33.026842	200.100.2.3	200.100.2.1	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x9e63, seq=1/256, ttl=64 (request in 44)

> Frame 21: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
> Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.2.2, Dst: 200.100.2.4
> Internet Control Message Protocol

Пакет ответа от ПК4 (без тега):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	14.940966	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8c63, seq=1/256, ttl=64 (reply in 22)
22	14.956226	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8c63, seq=1/256, ttl=64 (request in 21)
44	33.008623	200.100.2.1	200.100.2.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x9e63, seq=1/256, ttl=64 (reply in 45)
45	33.026842	200.100.2.3	200.100.2.1	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x9e63, seq=1/256, ttl=64 (request in 44)

> Frame 22: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
> Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.2.4, Dst: 200.100.2.2
> Internet Control Message Protocol

Пакет запроса от ПК1 (с тегом):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	14.940966	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8c63, seq=1/256, ttl=64 (reply in 22)
22	14.956226	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8c63, seq=1/256, ttl=64 (request in 21)
44	33.008623	200.100.2.1	200.100.2.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x9e63, seq=1/256, ttl=64 (reply in 45)
45	33.026842	200.100.2.3	200.100.2.1	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x9e63, seq=1/256, ttl=64 (request in 44)

> Frame 44: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20
> Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.2.1, Dst: 200.100.2.3
> Internet Control Message Protocol

Пакет ответа от ПК3 (с тегом):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	14.940966	200.100.2.2	200.100.2.4	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8c63, seq=1/256, ttl=64 (reply in 22)
22	14.956226	200.100.2.4	200.100.2.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8c63, seq=1/256, ttl=64 (request in 21)
44	33.008623	200.100.2.1	200.100.2.3	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x9e63, seq=1/256, ttl=64 (reply in 45)
45	33.026842	200.100.2.3	200.100.2.1	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x9e63, seq=1/256, ttl=64 (request in 44)

> Frame 45: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20
> Internet Protocol Version 4, Src: 200.100.2.3, Dst: 200.100.2.1
> Internet Control Message Protocol

4. Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств.

На каждом коммутаторе были проделанный действия, показанные в файле save_l2switch_config.pdf:

enable

term len 0

sh run

term len 25

disable